2023年度　7月・8月
理解度確認テスト

高1生

解答・解説

目　次

英　語 …… p 2～12

数　学 …… p 13～18

国　語 …… p 19～28

記述

高１生　英語

◆　解　答・解　説　◆

《記号》
be：be動詞
do：動詞の原形
did：動詞の過去形
done：動詞の過去分詞
doing：動詞の現在分詞・動名詞
to *do*：不定詞
one's：(代) 名詞の所有格
oneself：再帰代名詞
( )：省略可能な英語語句，日本文における説明補足など
/：前後で言い換え可能
;(セミコロン)：和訳などで前後の品詞や用法が異なる場合
《用語》
Ｓ：主語
Ｖ：動詞
Ｏ：目的語
Ｃ：補語
Ｍ：修飾語
節：ＳＶ構造を持ち文中で１つの品詞の働きをするもの
句：ＳＶ構造を持たず文中で１つの品詞の働きをするもの

【Ⅰ】(31点)

(A)

解　答

問１　ウ
問２　ウ
問３　エ
問４　イ　　（２点×４）

《解説》
放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。
例　A book which lists words belonging to a language「ある言語に属している単語を列挙している本」
ア　「辞書」○
イ　「ノート」×
ウ　「ペン」×
エ　「消しゴム」×

問１　The speed at which something happens or takes place「何かが起こる，または行われる速さ」
ア　「方向」×
イ　「位置」×
ウ　「ペース」○
エ　「ルート」×
問２　Leaving a vehicle, such as a car, in place for a period of time「自動車などの乗り物を一定時間ある場所に置いておくこと」
ア　「箱詰め；ボクシング」×
イ　「荷造り，梱包」×
ウ　「駐車」○
エ　「包装」×
問３　To change something for the better, or to make a situation better「何かをより良く変えたり，状況をより良くしたりする(こと)」
ア　「受け入れる」×
イ　「励ます」×
ウ　「表現する」×
エ　「改善する」○
問４　More of something, in addition to the usual, standard amount or number「通常の標準的な量または数に加えて，何かがより多くあること」
ア　「批判的な」×
イ　「必要以上の，追加の」○
ウ　「貧しい」×
エ　「実用的な」×

(B)

解　答

問１　エ
問２　ウ
問３　ア　　（３点×３）

《放送された英文と全訳》
Mike (Boy)：１)Hey, Mami.　２)How are you?
Mami (Girl)：３)Oh, hi, Mike.　４)I am ok.
Mike:　５)Why the long face?　６)You look so sad.　７)What's wrong?
Mami:　８)I miss my family in Japan.　９)I want to go home and see them so badly.
Mike:　10)Oh, Mami, you are homesick.　11)You poor thing.　12)It must be so difficult coming here alone so far away from your family.　13)Why don't you call them?

Mami: 14) Well, my mom is a little sick these days. 15) I don't want her to worry.
Mike: 16) Oh, is she? 17) That's too bad.
Mami: 18) Plus, it is midnight in Japan right now. 19) I don't want to wake them up.
Mike: 20) I see. 21) How about we go out for a change and see a movie? 22) It's not good to stay home alone when you are lonely.
Mami: 23) Yeah, I guess you are right. 24) I should go out with you.
Mike: 25) We can have dinner afterwards. 26) When you get home, you can call your family. 27) You won't sound like you are homesick after you watch a movie!
Mami: 28) Thank you. 29) I feel better already.
Mike: 30) That's ok. 31) That's what friends are for.

マイク（男の子）：１）やあ，マミ。２）元気？
マミ（女の子）：３）ああ，こんにちは，マイク。４）元気よ。
マイク：５）浮かない顔をしてどうしたの？ ６）悲しそうだね。７）何があったの？
マミ：８）日本にいる家族が恋しいの。９）帰って家族に会いたいの，とても。
マイク：10）そうなんだ，マミ，ホームシックなんだね。11）かわいそうに。12）家族から離れてこんなに遠くまで１人で来るなんて大変だよね。13）家族に電話したらどう？
マミ：14）それが，私の母はこの頃少し具合がよくないの。15）心配させたくないわ。
マイク：16）えっ，そうなの？ 17）それは大変だね。
マミ：18）それに，今，日本は真夜中なのよ。19）家族を起こしたくないわ。
マイク：20）そうか。21）気分転換に，一緒に映画でも観に出かけるのはどう？ 22）寂（さび）しいときに１人で家にいるのはよくないよ。
マミ：23）そうね，あなたの言うことは正しいと思うわ。24）あなたと出かけた方がいいわね。
マイク：25）その後，夕食を食べに行けるよ。26）家に帰ったら，家族に電話できるよ。27）映画を観た後なら，そんなに君の声がホームシックに聞こえないよ！
マミ：28）ありがとう。29）もう元気になってきたわ。
マイク：30）いいよ。31）そのための友達だろ。

《解説》

問１ 「女の子に何があったのか？」
ア 「どの映画を観たらよいかわからない。」
イ 「１人で家にいたくない。」
ウ 「最近，具合がよくない。」
エ 「家族が恋しい。」

８文目でマミが「日本にいる家族が恋しい」と言っているので，**エ**が正解。missは「～を見逃す」などの意味の他，「～がいなくて寂しく思う，～が恋しい」という意味がある。

問２ 「会話によると，次の記述のうち正しく**ない**ものはどれか？」
ア 「女の子は，家族の元から離れている。」
イ 「日本は，夜の時間帯である。」
ウ 「男の子は，女の子に家にいるように言った。」
エ 「男の子と女の子は友人同士である。」

12文目でマイクが，マミは家族から離れて１人で遠くまで来ていると言っているので，**ア**は正しい。18文目でマミが「今，日本は真夜中」と言っているので，**イ**も正しい。マミは日本との時差がある外国にいると推測できる。マイクが31文目でThat's what friends are for.（直訳：「友達はそのためにいる。」）と言っているので，**エ**も正しい。これは「いいって，友達じゃないか」といった意味の，友人同士で使う表現。21・22文目でマイクが，寂しいときに家にいるのはよくないと言って，マミを映画に誘っているので，**ウ**は誤り。よって，本文に合致しないものを選ぶ本問の正解は**ウ**となる。

問３ 「次に最も起こりそうなことは何か？」
ア 「男の子と女の子が，映画を観に行く。」
イ 「男の子と女の子が，昼食を食べる。」
ウ 「女の子が，日本の家族に電話する。」
エ 「女の子が，家族とオンラインで話をする。」

21～24文目で，映画に行こうというマイクの誘いに応じて，マミは出かけることに同意している。正解は**ア**。13文目でマイクが「家族に電話したらどう？」と言うと，マミは18・19文目で「今，日本は真夜中」「家族を起こしたくない」と答えている。そして，26・27文目でマイクが映画から戻ったら電話するといいとアドバイスしているので，もしマミが家族に電話するとしたら外出から戻った後になると考えられる。よって，**ウ**は誤り。**イ**や**エ**のようなことは本文では述べられていないため，不正解。

(C)

解　答

問１	解説参照	（６点）
問２	**イ**	（２点）
問３	解説参照	（２点×３）

《解説》

問１ 放送の内容と意味は以下の通り。

By the (**time**) the (**product**) (**reaches**) the (**market**), people will be (**indifferent**) to the (**topics**) associated with

it.「その商品が市場に流通する頃には，それに関連する話題に対して人々は無関心になっているだろう。」

問2　放送の内容と意味，選択肢の意味と正誤は以下の通り。

Hanako is trying to exercise more to get tougher and to get into better shape.「ハナコはよりタフになるため，より良い体型になるため，もっと運動しようとしている。」

ア　「ハナコは，運動することが好きだ。」×

イ　「ハナコは，もっと健康的な体を作りたい。」○

ウ　「ハナコの強さは，日頃の厳しいトレーニングによるものだ。」×

エ　「ハナコは，英語のテストでもっと良い点数をとるために，日頃から問題集を勉強している。」×

問3　放送の内容と意味は以下の通り。

Taro wants to send some stickers and cards to his friend in Hokkaido. Since they are small in size, he expects they could be handled by regular mail. He puts them in an envelope with a letter to his friend, puts stamps on it, and almost puts it in the mailbox, but stops. He worries that he might not be paying the required postage with the stamps. Now he is going out to the post office to find out how much he should pay for the postage.「タロウは，北海道にいる彼の友人にいくつかのシールとカードを送りたい。それらはサイズが小さいので，普通郵便で扱われると彼は予想する。彼は友人への手紙と一緒にそれらを封筒に入れ，切手を貼って，ポストへ投函しかけたが，やめた。その切手では必要な郵便料金を払っていないかもしれないと心配になってのことだ。今，彼は郵便料金をいくら払うべきなのか知るために郵便局に出かけようとしている。」

以下，解答例と文意を示す。

Taro is going out to the (**post**) office to learn how (**much**) it will cost to send some stickers and (**cards**) to his friend in Hokkaido.「タロウは，北海道にいる彼の友人にいくつかのシールとカードを送るにはいくらお金がかかるのかを知るために，郵便局に出かけようとしている。」

【Ⅱ】(32点)

解　答

(A)

1	イ	2	イ	3	ア	4	ア
5	ア	6	イ	7	ア	8	イ

（2点×8）

(B)

1	[X] オ	[Y] カ	
2	[X] エ	[Y] オ	
3	[X] エ	[Y] イ	
4	[X] ア	[Y] エ	（完全解答2点×4）

(C)

1	enough
2	wet
3	along
4	advice

（2点×4）

1

《全訳》

あなたは，バンクーバーに住むカナダ人の友人ソフィアにメールを送りました。

こんにちは，ソフィア，

来年，家族との旅行でカナダを訪れる予定です。当初は，ナイアガラの滝を見たり，オーロラ，つまり空にかかる神秘的な光のカーテンを見るすばらしい体験をしたりしたかったのですが，その案はあきらめることにしました。私たちの旅行はわずか7日間なので，カナダ各地を訪れるには時間が足りないでしょう。それよりも，私たちはバンフ国立公園でのんびりして自然を満喫することや，バンクーバーに行くことが楽しみなんです。それに，そこにいる何日かの間にあなたに会う時間も確保したいです。メープルシロップがたっぷりかかったパンケーキを，一緒に行って食べてみたいな。

《解説》

(C) **1**　enoughが正解。

◆ not have enough time to *do*「～するのに十分な時間がない，～するには時間が足りない」

※ 類似表現に，have no time to *do*「～する時間がない」がある。

(A) **1**　**イ**のlooking forward toが正解。

◆ look forward to *doing*「～するのを楽しみに待つ」

◆ look for「～を探す」

◆ look after「～の世話をする」

◆ look up to＋O（人）「Oを尊敬する」

2

《全訳》

あなたは英語で日記を書いています。

昨日，私は友人と映画館に行った。遅刻しそうだったので急いで家を出たが，玄関のドアの鍵をかけないままにしてしまったかもしれないと思い，引き返さなければならなかった。でも，家に着いてみたら，きちんと鍵がかかっていたのがわかった。鍵をかけたことを覚えていなかったのだ。

《解説》

(A)**2**　**イ**のwas going toが正解。

◆ *be* going to *do*

①「～しそうだ」＝本問

②「～するつもりだ」

③「～することになっている」

※ 本問では，過去のbe動詞wasを用いて，I was going to be lateで「遅れてしまいそうだった」という意味にしている。過去（昨日）の出来事を日記に書いている状況なので，文章はすべて過去時制になっていることに注意。

(A)**3**　**ア**のarrivedが正解。

◆ arrive「到着する，届く」

※ arriveは自動詞で，通常はatなどの前置詞を伴ってarrive at＋場所（名詞）のように使う。ただし本問では空所の後ろにhomeがあることに注意。homeは「家」という意味の名詞用法の他，「家へ，家に」という意味の副詞となる場合がある。本問のように，atなしでarrive homeと表すのは正しい。

◆ come from「～から来る，～に由来する，～の出身である」

◆ return to「～に帰る」

◆ get up「起きる，立ち上がる」

3

《全訳》

あなたは英語でブログ記事を書いています。

英語のライティングスキルを伸ばすため，英語でブログを始めました。でも，自分の英語の文章が正しいかどうかは自信がないです。そこで，アメリカ出身の友人にときどき私のブログ投稿をチェックしてもらうよう頼んでいます。英語圏のいろいろな国の人たちと，ブログのコメントやテキストメッセージのやりとりができたらいいなと思います。私のブログにコメントをしたり，何か質問のメッセージを送ったりするのを，どうぞお気軽になさってください。

《解説》

(A)**4**　**ア**のaskが正解。

◆ ask＋O(人)＋to *do*「Oに～してもらうように頼む」

※ 本問では，ask my friend ～ to checkで「チェックしてもらうように友人に頼む」という意味。

※ 仮に**ア**以外の選択肢を空所に入れると，文脈として不自然になるか，文法的に成り立たないものになる。**イ**は，help＋O(人)＋to *do*「Oが～するのを手伝う」の表現を用いたものと仮に考えると，help my friend ～ to checkで「友人がチェックするのを手伝う（チェックをする友人を，私が手伝う）」という意味がとれるが，文脈から考えて最適な答えとはいえない。

(B)**1**　Please feel free to comment on my blog or send me a message with any questions.で，**オ-カ**が正解。

◆ feel free to *do*「気軽に～する，自由に～する」

◆ comment on[about]「～についてコメントする」

※ comment 1語で「コメントする」という意味の動詞として用いる他，commentを名詞として用いてmake a commentやprovide a commentといった表現をすることもある。

◆ send＋O_1＋O_2「O_2をO_1に送る」

※ このとき，O_1は「人」，O_2は「物」。「物」を先に置いて，send＋O_2＋to O_1という語順で書き換えることも可能。本問ではsend me a messageで「私にメッセージを送る」という意味。本問では選択肢の制約のため，この語順にする必要があるが，通常はsend a message to meと表すことも可能。

4

《全訳》

あなたは，あなたの家にホームステイしている学生であるベッキーと話しています。

あなた：夕食のとき，水か緑茶，どちらを飲みますか？

ベッキー：緑茶です，ありがとう。

あなた：あなたはよく緑茶を選びますね。気に入っていますか？ その苦味を好まない人もいますが，健康には良いんですよ。

ベッキー：そうなんですか？ 私は好きです。コーヒーや紅茶より苦く感じるけど。

あなた：静岡県は緑茶で有名なんですが，最も長生きで健康な人が多い地域の1つだそうです。静岡の多くの人には毎日緑茶を飲む習慣があって，それが長寿の秘訣のようにいわれているんですよ。

ベッキー：それは良いことを知りました。好物の飲み物を楽しみながら健康でいられるのは良いですね。

《解説》

(A)**5**　**ア**のliveが正解。

◆ live long「長生きする」

※「長生きする」は，live a long lifeやlive a long timeといった表現をすることもある。

※「生き残る」の意味で使われることが多いsurviveにも，「長生きする」の意味がある。しかし，本問の**ウ**のようにto surviveの形で空所に入れるのは文法的に正しくない。

⑻**2**　It is nice to be able to enjoy my favorite drink and be healthy.で，**エ-オ**が正解。

◆ it is ～ for＋O（意味上の主語）＋to *do*「Oが…するのは～である，Oにとって…することは～である」

［例］It is hard for me to go running every day.「私にとって毎日ランニングに出かけることは難しい。」

※ 不定詞を含む名詞句（上記の例文では，to go running every dayの部分）が真主語，itは形式主語。不定詞の動作主（＝意味上の主語）は，通例は不定詞の前にforを置いて表す。この例文では「私」が意味上の主語で，for meと表されている。

※「for＋（意味上の主語）」の部分は，文脈などで判断して意味上の主語が明らかにわかる場合や，意味上の主語が一般的な人々を指す場合（例えばfor many peopleと表せる場合）は，省略できる。本問では，niceとto beの間で意味上の主語（例えばfor meなど）が省略されている。

5

《全訳》

あなたは放課後，学校の入り口でALTと話しています。

スミス先生：どうかしましたか？ あなたは少し前に家に帰ったと思うんですが。

あなた：校門を通る前に雨が降り始めたので，傘を取りに戻ってきました。たぶん教室にあるはずです。

スミス先生：大雨で濡れなかったのはラッキーですね。

あなた：はい，そうですね。もし傘が見つからなかったら，しばらく待って，雨がやむ頃に帰宅するつもりです。

スミス先生：その必要はありません，私のものを貸せますよ。職員室にあります。

《解説》

⑹**2**　wetが正解。

◆ get＋形容詞「～になる」

※ get wet「濡れる（湿った状態になる）」の他，get dark「暗くなる」，get angry「怒る」，get nervous「緊張する（神経が高ぶった状態になる）」といった表現で使う。

⑷**6**　**イ**のstopsが正解。

◆「時・条件を表す副詞節」

本問の空所を含む文の後半は「しばらく待って，雨がやむ頃に帰宅するつもりです」という意味で，未来のことを指している。英文ではI will wait ... と未来の助動詞willを用いた表現になっている。しかし，「時・条件を表す副詞節」では未来のことであっても現在時制で表すことに注意。本問の「時・条件を表す副詞節」とはwhen the rain stops「雨がやむ頃に」の部分で，stopをwill stopではなく現在形にする。主語（the rain）が3人称単数なので，stopsとなる。

6

《全訳》

あなたは高校の英語の授業で，スピーチをしています。

YouTubeで視聴可能な，有名人によるスピーチ動画をときどき観ています。大半の話者は，自分の言いたいことをより幅広い聴衆にわかってもらうという目的があってスピーチをしているわけですから，その英語は比較的理解しやすいです。1回スピーチを聞いたくらいでは，理解できるのは少しだけですが，一時停止したり，再生速度を遅くしたりして，何度も繰り返し聞くことで，だんだんその意味が十分にわかってきます。最初は理解できなくても，こんな方法でスピーチを観てみることをおすすめします。

《解説》

⑷**7**　**ア**のavailableが正解。

◆ available

①「利用できる，入手可能な」＝本問

②「（ホテルの部屋などが）空いている」

③「（人の予定などが）空いている，会うことができる」

◆ impossible「不可能な」

◆ changeable「変わりやすい，気まぐれな」

◆ suitable「ふさわしい，適切な」

⑻**3**　I recommend that you try watching speeches this way if you don't understand them at first.で，**エ-イ**が正解。

◆ recommend that＋S＋V「SがVすることを推奨する」

※ この表現におけるthat節の中のVは，shouldを伴って，しばしば動詞の原形となる。また，このshouldは省略されることがある。

［例］Hanako recommended that he (should) buy the book.「ハナコは彼にその本を買うことを推奨した。」

◆ try *doing*「試しに～してみる」

※ try to *do*「～しようとする」との使い分けに注意。

◆ this way「このように，こんな方法で」

7

《全訳》

あなたは英語の授業で，好きな動物についてコジマ先生と話しています。

コジマ先生：何かペットを飼っていますか？

あなた：今うちは何のペットも飼っていませんが，以前はうさぎと猫を飼っていました。私が10歳くらいの頃までは犬もいました。私は皆大好きでした。

コジマ先生：へえ，良いですね！ 同じ家の中で皆一緒に飼っていたんですよね？ 仲良くしていましたか？ うさぎが，猫から危害を加えられたり，危険にさらされたりしな

かったんでしょうか。
あなた：問題なかったです。直接的に接触することは全然なかったんです。会わせるときはいつも，私が彼らのどちらかを抱っこしたり，ケージの中に彼らを入れたりしていました。
《解説》
(C)**3**　alongが正解。
◆ get along with
①「～と仲良くする，うまくやっていく」＝本問
②「～にうまく対処する，～と折り合いをつける」
※ 類似表現に，do well with「～とうまくやる」, cope with「～に対処する，～に耐える」がある。
(B)**4**　I always tried to hold one of them in my arms or keep them inside the cagesで，**ア-エ**が正解。
◆ try to *do*「～しようとする」
※ try *doing*「試しに～してみる」との使い分けに注意。
◆ holdは多義語で，「開催する」「手に持つ，握る」「とどめておく」などさまざまな意味がある。本問ではhold one of them in my armsで「彼らのどちらかを私の腕の中に抱いて離さないでおく」といった意味。
◆ keepは多義語で，「持ち続ける」「～の状態にしておく」「飼う」などさまざまな意味がある。本問ではkeep them inside the cagesで「ケージの中に彼らを入れて，出さないようにする」といった意味。

8
《全訳》
シンガポールからの交換留学生であるアリッサがあなたに話しかけています。
アリッサ：次の日本語コミュニケーションの授業で，興味があることや得意なことをお互いに日本語で質問し合う練習をするんです。見てください，これはクラスメートと話すときに何を言うかを思い出すための台本です。
あなた：わあ，ひらがなを書くのがすごく上手ですね。
アリッサ：それを聞いて嬉しいです！
あなた：じゃあ，少し私にアドバイスさせてくださいね。ここでは「とくいですか」だけでは不十分なんです。きっと大半の人はあなたの意味するところを理解してくれると思いますが，「なにがとくいですか」が文法的には正しいです。それと，冒頭に「あなたは」を付け加えると，より丁寧な言い方になりますよ。
アリッサ：ありがとう！ もっと教えてくれますか？「げんきだして」は，どういう意味ですか？ 私は「げんきですか」が「How are you?」(訳注：文意は「元気ですか？」) や「How are you feeling? (訳注：文意は「気分はどう？」)」という意味なのを知っているから，ともに似た意味を持つのかなと想像しています。
あなた：いいえ。日本人の友達があなたに「げんきだして」と言う場合，あなたは悲しそうに見えるか，落ち込んでいるように見えるかしている可能性大ですよ。それは「Cheer up!」(訳注：文意は「元気を出して！」) という意味なんです。
アリッサ：ああ，それは納得です。
《解説》
(C)**4**　adviceが正解。
◆ advice「アドバイス，忠告，助言」
※ adviceは名詞。「アドバイスする」は，give *one's* adviceやprovide some adviceといった表現をすることもある。
※ adviceの動詞の形はadviseで，advise 1語だけで「アドバイスする」という意味になる。advise＋O(人)＋to *do*「Oに～するようアドバイスする」のように使う。
(A)**8**　**イ**のCheer up! が正解。
◆ Cheer up!「元気を出して！」
◆ Check it out!「見てごらん！」「チェックしてみて！」
◆ Don't miss out!「お見逃しなく！」
◆ Trust me!「私を信じて！」

【Ⅲ】(20点)

(A)

解　答

問1	ウ	(2点)
問2	ウ	(2点)
問3	(3) ア　(4) ウ	(2点×2)
問4	イ，オ	(完全解答3点)
問5	ウ，エ	(完全解答3点)

《全訳》
ジーン：1)やあ，おかえり，やっと帰ってきたね！ 2)今日は1日どこにいたの？ 3)買い物？
シモーヌ：4)その通り，仕事で着る服を探してショッピングモールじゅうをくまなく回ったわ。
ジーン：5)ああ，来週から始まる新しい仕事のために？
シモーヌ：6)そう，入社予定の会社で私が着るのにふさわしいものを。7)問題は，服装規定があって，それが特に女性にはかなり厳しいということなの。8)黒いスカートと黒いトップス，それに靴も黒を身につけなければいけない。9)スニーカーは禁止。
ジーン：10)まあ，そんなのは簡単なんじゃない？ 11)黒い服はどこででも見つかるよね。
シモーヌ：12)それが実は，そう思われるほど簡単じゃな

いの。13) スカートは決まった長さでないといけなくて，ちょうど膝(ひざ)にかかるくらいの長さね。14) 短すぎても長すぎてもダメ。15) それから，トップスも探さなければいけないんだけど，襟(えり)付きである必要があって，ぴったりのサイズを見つけるには長時間探さなければいけなかったの。16) それがこの服装規定の問題点。17) 自分たち自身の服は自分たちで探さなければならないから，本当に不便。18) それに，このルールは１人１人の体型や体格を考慮していないの。19) たとえば，私の髪は長い上，量が多くてまとまりにくいんだけど，私たちは髪を結ばなければならなくて，私にとってはそうするのが大変。20) このルールは全員に合うものじゃないの。

ジーン：21) わかるよ，でも，それが重要なんじゃない？ 22) 皆をルールに合わせて，自分たちは同じチームなんだと従業員に感じさせることが。23) そうやって確立された服装規定を持つことで，皆が１つのグループだと感じられるようになるんだよ。24) 服装規定が絆(きずな)を作り出し，チームスピリットを作り出す。25) それは良いことだと思うよ。

シモーヌ：26) チームの一員だということは良いんだけど，人それぞれなのに，どうして同じ格好をしなければならないのかな？ 27) もし会社が従業員に，個性的でもっとクリエイティブになってほしいと願うなら，会社は私たちに自己表現をさせ，私たちの違いをよしとする手助けをするべきなんじゃないかな。28) 自分自身の服を選ぶことが，私たちが自分で考えることや，私たちが自由だと感じることを助けてくれる。29) どのみち，やはり一緒に仕事をすることでチームになることはできるのよ。

ジーン：30) でも，プロ意識についてはどう？ 31) 統計によると，服装規定は，よりプロらしい感じの振る舞いを人々にさせる，真剣な雰囲気を作り出すそうだよ。32) 良いスーツを着ていると，ビジネスマンはより良い取引をすることができる。33) 制服を着ている社員は，私服を着ているときよりもテストの点数が良い。34) それは確かだよ。35) 僕たちが学生時代どれだけ真面目だったか覚えていないかな？ 36) 全部，制服があったからだよ。

シモーヌ：37) それはわからないわ。

ジーン：38) さらに，安全性の問題もある。39) 多くの場合，服装規定が従業員を守っているよ。40) 特に，帽子，手袋，ゴーグル，長靴などを必要とする，特定の仕事について考えるとね。41) 君の場合だって，髪を結んでいる方が清潔で衛生的だよ。42) 飲食物を扱う仕事なんだから，それは大切なことだよね。

シモーヌ：43) どうかなあ。 44) 新しい服に200ドルも使ったんだけど，思うに，雇用主はその出費を考慮する必要があるんじゃないかな。45) 自分で買う必要がなくても，雇い主が買うだろうし。46) 制服を買うのは雇用主にとっても従業員にとっても不必要な出費。47) そのことにあなたも異論はないと思う。48) ほら！ 49) このレシートを見て！

ジーン：50) 確かに高いね。51) まあ，座ってひと休みしなよ。52) お茶でも飲もう。

《表の全訳》

メモ

会話のテーマ：(　２　)

	ジーン	シモーヌ
立場	(　３　)	(　４　)
論拠	(　５　)	(　６　)

《解説》

問１　「空所１に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア　「友人の結婚式に着ていくドレス」

イ　「ライトブラウンかグレーのビジネススーツ」

ウ　「仕事で着る服」

エ　「先週土曜日になくした私の財布」

空所を含む文の前で，ジーンが「今日は１日どこにいたの？」「買い物？」(２・３文目) と質問したのに対して，シモーヌが「その通り」(４文目) と答えている。空所の直前にはlooking forとあり，look forは「探す」という意味なので，空所には，シモーヌが今日買い物で探していたものが入ることがわかる。空所を含むシモーヌの発言の後には，ジーンが「来週から始まる新しい仕事のために？」(５文目) とたずね，シモーヌが「そう」(６文目) と肯定するやりとりが続く。空所に入れたときに「仕事で着る服」を探していたという発言になる**ウ**が正解。８文目より，服装規定で「黒いスカートと黒いトップス」が指定されていることがわかるので，**イ**の「ライトブラウンかグレー」はふさわしくない。

問２　「空所２に書き入れるのに最もふさわしい表題を選べ。」

ア　「有名ブランドの服を着ることの大切さ」

イ　「大手コーヒーショップのチェーン店勤務の問題点」

ウ　「職場で服装規定を設けることの必要性」

エ　「大学へ明るい色の服を着て行くことの楽しさ」

まもなく働き始める職場に服装規定があることを述べ，その規定に対して不満を言うシモーヌと，その不満に理解を示しつつも，服装規定があることにもメリットがあるといった返答をするジーンの会話。それぞれ服装規定を肯定する立場と，あまりメリットを感じていない立場で，服装規定の良し悪しを指摘し合っている。これを簡潔に表した**ウ**が表題として適切。**ア**，**イ**，**エ**のような記述は本文中にないため不正解。

問3 「空所3と4のそれぞれに書き入れるのに最も適切な2つの立場を選べ。(各空所に対して異なる選択肢を選ぶこと。)」

ア 「職場によっては，服装規定がうまく機能する場合がある。」

イ 「デザイナーと建築家はファッショナブルな服装をして，お互いに刺激し合うべきだ。」

ウ 「職場が服装規定を持つのはあまり良い考えではない。」

エ 「大学生は何を着ていいか規則で制限されるべきだ。」

ジーンとシモーヌ，それぞれの立場を表す選択肢を答える問題。シモーヌはまもなく働き始める職場の服装規定が厳しいと感じており，規定に合う服を探すのに時間がかかったと会話の前半で述べた後，17・18文目で「自分たち自身の服は自分たちで探さなければならないから，本当に不便」「このルールは1人1人の体型や体格を考慮していない」といった不満を言っている。それに対してジーンは，むしろ「皆をルールに合わせて，自分たちは同じチームなんだと従業員に感じさせること」が重要なのではないかと答えている(21・22文目)。その後の会話では，シモーヌは「自己表現」ができないこと(27文目)や「出費」(46文目)という観点で服装規定にネガティブな立場を示す一方，ジーンは「プロ意識」(30文目)と「安全性」(38文目)という観点で服装規定の効果や目的に言及している。**ア**はジーンの立場，**ウ**はシモーヌの立場を端的に表しているといえる。ジーンの立場を答える**(3)**の正解は**ア**。シモーヌの立場を答える**(4)**の正解は**ウ**。27文目の「もし会社が従業員に，個性的でもっとクリエイティブになってほしいと願うなら，会社は私たちに自己表現をさせ，私たちの違いをよしとする手助けをするべきなんじゃないかな」というシモーヌの発言は，**イ**の考えに通じるもののようにも読み取れるが，シモーヌは「デザイナーと建築家」のみに限定した話はしていないため，**イ**は誤り。**エ**のようなことは本文に一切記述がないので，不正解。

問4 「空所5に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。(2つ以上の選択肢を選んでもよい。)」

服装規定がうまく機能する場合があると考えるジーン側の論拠として正しい選択肢をすべて選ぶ問題。

ア 「同僚の性格を理解しやすい」。26～28文目で，個性や服装による自己表現のことに触れられているが，これは服装規定が「ない」場合に考えられるメリットを述べたシモーヌの発言であり，ジーン側の論拠とはならない。✕

イ 「装いがプロ意識に影響するということには証拠がある」。31文目でジーンは「統計によると，服装規定は，よりプロらしい感じの振る舞いを人々にさせる，真剣な雰囲気を作り出すそうだ」と述べている。**イ**は，ジーンの主張する内容と合致し，論拠として成立する。○

ウ 「安全性に関する問題が多すぎる」。38～42文目でジーンは，服装規定には安全面や衛生面のメリットがあることに触れている。**ウ**は，ジーンの主張する内容と合致しない。また，空所5に書き入れる答え(服装規定がうまく機能する場合があると考える論拠)として**ウ**を選んだ場合，「服装規定には安全性に関する問題が多すぎるため，うまく機能する場合がある」といった構造になり，意味が通らない。✕

エ 「朝，何を着るべきか決める必要がない」。このようなことを述べた箇所や，文脈からこのように読み取れるような箇所は会話中にはない。✕

オ 「チームプレーヤーであることをより感じさせてくれる」。ジーンは「皆をルールに合わせて，自分たちは同じチームなんだと従業員に感じさせること」が重要なのではないか(21・22文目)，「服装規定が絆を作り出し，チームスピリットを作り出す」(24文目)と述べている。**オ**は，ジーンの主張する内容と合致し，論拠として成立する。○

問5 「空所6に書き入れるのに最もふさわしい選択肢を選べ。(2つ以上の選択肢を選んでもよい。)」

服装規定にネガティブな立場を示すシモーヌ側の論拠として正しい選択肢をすべて選ぶ問題。

ア 「チームビルディングや結束のためには利がある」。21～25文目を通してジーンがチームスピリットのことに触れているが，これは服装規定が「ある」場合に考えられるメリットのことであり，シモーヌ側の論拠とはならない。✕

イ 「正しい装備を身につけなければ安全でない」。38～40文目でジーンが安全性と装備のことに触れているが，**イ**のようなことまでは述べていない。また，シモーヌ側の論拠となる内容ではない。✕

ウ 「サイズやデザインといった，考慮すべき点が多すぎる」。シモーヌは，規定に合う服を探すのに苦労したことに関連して，13・14文目でスカートについて「ちょうど膝にかかるくらいの長さ」「短すぎても長すぎてもダメ」，15文目でトップスについて「襟付きである必要があって，ぴったりのサイズを見つけるには長時間探さなければいけなかった」と述べている。**ウ**は，シモーヌの主張する内容と合致し，論拠として成立する。○

エ 「働く人にとっても，雇う人にとっても，かかるコストが高すぎる場合がある」。44文目以降の会話で，服にかかるコストのことが話題にされている。49・50文目には，シモーヌが今日服を買った際のレシートを見せ，ジー

ンも「確かに高いね」と同意するやりとりがある。またシモーヌは，従業員が自分で服を買うのではなく雇用主が制服を用意する場合も結局お金がかかるということをほのめかし，「制服を買うのは雇用主にとっても従業員にとっても不必要な出費」(46文目）と述べている。**エ**は，シモーヌの主張する内容と合致し，論拠として成立する。○

オ　「人は同じように見えていいし，それはそれで重要なことだ」。26文目で，シモーヌが「人それぞれなのに，どうして同じ格好をしなければならないのかな」と述べており，これに反する**オ**は，この文脈でシモーヌの主張する内容の論拠とはならない。×

(B)

解答例

My workplace does not have a very【 **strict dress code** 】. However, I would【 **rather** 】have a uniform because I don't【 **want to spend** 】time choosing what to wear every morning.

（6点）

《解説》

解答例の文法・語法事項は以下の通り。

◆ strict「厳しい」

◆ would rather「～する方がいい，むしろ～したい」

◆ spend time＋*doing*「～することに時間を費やす」

※　1つ目の空所で使われているdress codeは，レストランやイベントなどにおいて，その場にふさわしい服装として指定される「ドレスコード」の他，学校や職場における服装の取り決めのことを指す場合もある。

【Ⅳ】(17点)

(A)

解　答

問1　ウ	（2点）
問2　ウ	（2点）
問3　ア	（2点）
問4　イ	（2点）
問5　ウ	（3点）

《全訳》

1）野生動物を取り扱う合衆国の政府機関は，南極のコウテイペンギンが現在，気候変動の影響で，絶滅の危機に瀕していると発表した。2）合衆国魚類野生生物局はこのほど，それを保護するために措置を講じなければ，その種は消滅する，つまり，絶滅してしまう恐れのある状態に陥っているとの警告を発した。3）この宣言は，絶滅危惧種保護法（ESA）に基づき，コウテイペンギンを保護することを正式に要求するものだ。

4）この飛べない海鳥は，南極の在来種である。5）しかし，この合衆国機関は，気候変動に伴う海洋の温暖化が，ペンギンの海氷環境に悪影響を及ぼしてきたと述べた。6）この生物は，繁殖，食料の獲得，他の生物との接触を避けるために海氷を必要とする。7）マーサ・ウィリアムズは，合衆国魚類野生生物局の局長である。8）彼女は声明で，コウテイペンギンがESAに指定されたことは，世界中の多くの種に影響を及ぼしている「絶滅の危機の深刻化」を示すものだと述べた。9）ウィリアムズ氏は「コウテイペンギンをリストに掲載することは警鐘（けいしょう）としての役目を果たしており，また行動を呼びかけるものでもある」と述べた。

10）野生生物局は，入手できた証拠の主な調査の結果，このペンギンが現在絶滅の危機に瀕しているわけではないことが示唆されたと述べた。11）しかし，炭素排出量が増え続ければ，気温も上昇し，海氷の破壊が進むだろう。12）この被害により，「予測可能な将来において」コウテイペンギンが姿を消す可能性がある，と同局は述べた。

13）同局の宣言は，環境保護団体である生物多様性センターによって2011年になされた，コウテイペンギンをESAに指定する要請を受けたものである。14）気候変動により，コウテイペンギンのコロニーの繁殖率は低下してきたと同局は述べた。15）その一例が，世界で2番目に大きいコウテイペンギンのコロニーであるウェッデル海のハリー湾のコロニーでのことである。16）当局によると，数年にわたるそのコロニー周辺地域の氷の状態の悪さが，2016年に始まった，生まれたばかりのペンギンがすべて溺死（できし）してしまうという事態を引き起こしたという。

17）絶滅危惧種宣言は，保護の取り組みのための国際協力を拡充するためや経済的援助を拡大するために定められている。18）また，この行動は，合衆国の連邦機関に対し，絶滅の脅威を軽減するための措置を講じることを求めている。19）シェイ・ウルフは，合衆国に拠点を置く生物多様性センターの気候科学担当ディレクターである。20）彼女はロイター通信に対し，合衆国の宣言は，コウテイペンギンが生き残るためには「緊急の気候変動対策」が必要であるという警告であると見ていると述べた。21）「ペンギンの生存そのものが，我々の政府が気候温暖化の原因となる化石燃料を削減し，地球上の生物に取り返しのつかないダメージを与えないよう，今すぐ強力な行動を起こすかどうかにかかっている」と，ウルフは語った。

22）1973年に制定された絶滅危惧種保護法は，絶滅の危

機に瀕していたいくつかの動物を復活させたと評価されている。23) これらにはハイイログマ，ハクトウワシ，コククジラなどが含まれる。24) この法律は，種の存続に必要と考えられる地域の開発を中止させる可能性があるため，一部の掘削・採掘業界はこの法律に反対している。

出典：learningenglish.voanews.com (US Says Climate Change Is Threatening Emperor Penguins)

《解説》

問１　「本文中の『 1 it』は何を指しているか？」

ア　「警告」

イ　「気候変動」

ウ　「種」

エ　「合衆国魚類野生生物局」

下線部を含む文（２文目）は，「合衆国魚類野生生物局はこのほど，それを保護するための措置を講じなければ，その種は消滅する，つまり，絶滅してしまう恐れのある状態に陥っているとの警告を発した」という意味で，下線部を含む節 if steps are not taken to protect it は，「それを保護するために措置が講じられなければ」という意味になる部分である。下線の引かれた it が指すものとしては，直前にある，単数扱いのもので，かつ動詞 protect（保護する）の目的語となる語を探す。**ウ**が正解。species は動植物分類上の「種」という意味で，単数も複数も species である。ここでは，コウテイペンギンのことを指している。

問２　「下線部２は何を意味しているか？」

ア　「海にいる鳥は，南極を越えて飛ぶことができない。」

イ　「南極に生息できない鳥もいる。」

ウ　「南極はコウテイペンギンの生息地である。」

エ　「コウテイペンギンは南極まで飛ぶことができない。」

flight（飛ぶこと）＋接尾辞 -less（～がない）」＝flightless「飛べない」である。下線部に含まれる「飛べない海鳥（The flightless seabirds）」とはコウテイペンギンのことであると文脈から判断する。native という語は「その土地の」といった意味。native to ～で「～を原産とする，～に生息する」といった意味。これに近い**ウ**が正解。

問３　「空所３に書き入れるのに最も適切な選択肢を選べ。」

ア　「警鐘」

イ　「障壁」

ウ　「文化的架け橋」

エ　「スターへの登竜門」

空所を含む文（９文目）は，「ウィリアムズ氏は『コウテイペンギンをリストに掲載することは（　３　）としての役目を果たしており，また行動を呼びかけるものでもある』と述べた」という意味。空所直前の serve as は，「～としての役目を果たす」という意味である。ウィリアムズ氏の発言した文の主語 The listing of the emperor penguins「コウテイペンギンを（絶滅危惧種の）リストに載せること」がどういう役目を果たすことになるかを答える。**ア**が正解。alarm bell はカタカナにすると「アラーム・ベル」であり，alarm は「目覚まし時計」のアラームと同じ語である。コウテイペンギンを絶滅危惧種として指定することが，人々に何かを気づかせ，危機感を持たせる役目を果たすといった意味合いでこの語が使われている。

問４　「次のうちどれが下線部４を正しく説明しているか？」

ア　「いくつかの絶滅危惧生物を見放したと誤解されている」

イ　「いくつかの動物を絶滅の危機から救ったことで高く評価されている」

ウ　「一部の危険な動物から人々を保護すると広く信じられている」

エ　「いくつかの種を絶滅から救うことができなかったことはあまり知られていない」

正解は**イ**。下線部の is credited with は，動詞 credit「信用する」の受け身表現で，「～と信じられている，～ことで信用を得ている」，そこから転じて，「～の功績があると評価されている」という意味である。また，下線部でその後に続く bringing several animals back from the danger of extinction は，「連れ戻す，復活させる」という意味の bring back という表現を使った，「いくつかの動物を絶滅の危機から救ったこと」という意味になる語句である。下線部の次の文に出てくる「grizzly bears, bald eagles, gray whales and others」といった動物名は，絶滅の危機から救われた動物の例である。is credited with が「評価されている」というポジティブな意味であると知っていれば，**ア**の「見放した」や，**エ**の「救うことができなかった」といったネガティブな記述が正解にならないことは判断できる。

is credited with や bring back の意味がわからなくても，下線部を含む文（22 文目）の主語である The Endangered Species Act (ESA) がどのようなものか文脈から読み取ることで正解に近づける。ESA の語を含む記述のうち，３文目は「この宣言は，絶滅危惧種保護法（ESA）に基づき，コウテイペンギンを保護することを正式に要求する」という意味である。このことと 17・18 文目の「絶滅危惧種宣言は，保護の取り組みのための国際協力を拡充するためや経済的援助を拡大するために定められている」「また，この行動は，合衆国の連邦機関に対し，絶滅の脅威を軽減するための措置を講じることを求めている」という記述などから，

ESAに基づいて絶滅危惧種に指定されると，その種の保護を呼びかけたり，政府などへ行動を求めたりすることにつながることがわかる。このことから，**ウ**は「危険な動物から人々を保護する」という関係がまったく文脈に合わないことがわかる。

問５　「本文によると，次の文のうち正しいものはいくつあるか？」

A：「コウテイペンギンは，気温の上昇により絶滅の危機に瀕している。」○

B：「ペンギンや他の動物たちを守るために，二酸化炭素の排出を減らしている産業もある。」×

C：「コウテイペンギンは，クマやクジラが捕獲しすぎるため，姿を消している。」×

D：「業界によっては，ESAはビジネスの発展を阻害する可能性があるとして，反対しているところもある。」○

E：「ハイイログマやハクトウワシなどの他の動物は，海氷の減少によって絶滅の危機に瀕している。」×

１文目の「野生動物を取り扱う合衆国の政府機関が，南極のコウテイペンギンが現在，気候変動の影響で，絶滅の危機に瀕していると発表した」という記述や，５文目の「この合衆国機関は，気候変動に伴う海洋の温暖化が，ペンギンの海氷環境に悪影響を及ぼしてきたと述べた」という記述，およびそれ以降の記述からも，Aが正しいことがわかる。24文目の「この法律は，種の存続に必要と考えられる地域の開発を中止させる可能性があるため，一部の掘削・採掘業界はこの法律に反対している」という記述に合致するDも正しい。BとCについては，本文にそのような記述はない。Eで挙げられた動物は，22・23文目より，絶滅の危機にあったが，そうではなくなったことがわかる。また，絶滅の危機にあった理由については本文に書かれていないため「海氷の減少により」の部分も正しくない。

以上のことからAとDの２つの文が正しく，選択肢**ウ**が正解となる。

(B)

解　答

解説参照　（６点）

《解説》

主な重要表現は以下の通り。

◆ endangered「危険にさらされた，絶滅寸前の」

◆ declaration「宣言」

◆ *be* designed to～「～するために策定される，～することを目的とするものである」

◆ international cooperation「国際協力」

◆ conservation「保護」

◆ effort「努力，取り組み」

◆ financial assistance「経済的援助」

波線のある英文は，主語がThe endangered declaration「絶滅危惧種に関する宣言」，述語動詞がis designed「～定められている」である。この宣言が何のために定められたのか，つまり宣言の目的は，to以下で表されている。宣言の目的はここでは２つ示されていて，その２つがandで並立されている文構造である。目的の１つ目はto improve international cooperation for conservation efforts「保護の取り組みのための国際協力を推進するため」であり，目的の２つ目は(to) increase financial assistance「経済的援助を拡大するため」である。この構造に留意して，１つ目と２つ目の空所にあたる訳語を書き入れる。

３つ目と４つ目の空所にあたる内容は，本文の８・９文目に書かれている。「絶滅危惧種宣言」の具体例として，The listing of the emperor penguin「コウテイペンギンを（絶滅危惧種として）リストに掲載すること」が警鐘となり，a call to action「行動を呼びかける」と述べられている。

以下，解答例を示す。

波線のある文は，「絶滅危惧種宣言は，保護の取り組みのための（**国際協力**）を拡充するためや（**経済的援助**）を拡大するために定められている」という意味である。本文の第２段落では，コウテイペンギンに対してこの宣言を出すこと，すなわちコウテイペンギンを絶滅危惧種としてESAの（**リストに掲載する**）ことが，注意喚起の役割を果たし，（**行動**）を呼びかけるきっかけとなると述べられている。

高１生　数学

◆ 解　答・解　説 ◆

【Ⅰ】（25点）

【解答】

(1)　$3-2\sqrt{2}$　（5点）

(2)　$(x-4)(x+3)$　（5点）

(3)①　$\sqrt{3}$　②　$9\sqrt{3}-3\pi$　（①2点，②3点）

(4)　$8\sqrt{3}$　（5点）

(5)　12通り　（5点）

《解説》

(1)　$(\sqrt{2}-1)^2$

$=(\sqrt{2})^2-2\cdot\sqrt{2}+1$

$=\underline{3-2\sqrt{2}}$

乗法公式 $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ を利用する。

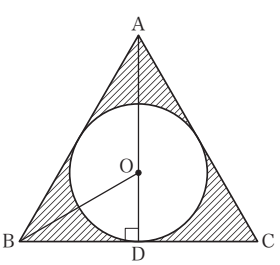
(2)　x^2-x-12

$=x^2+(-4+3)x+(-4)\cdot 3$

$=\underline{(x-4)(x+3)}$

$x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$ を利用し，因数分解する。和が−1，積が−12となるような2数を見つければよい。

(3)①



正三角形を△ABCとし，内接円の中心をO，辺BCと内接円の接点をDとすると，△OBDは∠ODB = 90°，∠OBD = 30°で，辺の比が

$\mathrm{OD}:\mathrm{OB}:\mathrm{BD}=1:2:\sqrt{3}$

の直角三角形である。点Dは辺BCの中点で，BD = 3であるから，内接円の半径ODは

$\mathrm{OD}=\dfrac{3}{\sqrt{3}}=\underline{\sqrt{3}}$

である。

②　△ABDは∠ADBが90°で，辺の比が

$\mathrm{BD}:\mathrm{AB}:\mathrm{AD}=1:2:\sqrt{3}$

の直角三角形である。BD = 3であるから，△ABCの高さADは

$\mathrm{AD}=3\sqrt{3}$

である。斜線部分の面積は，正三角形ABCの面積から半径$\sqrt{3}$の内接円の面積を引いた値なので

$\dfrac{1}{2}\cdot 6\cdot 3\sqrt{3}-\pi\cdot(\sqrt{3})^2=\underline{9\sqrt{3}-3\pi}$

である。

特殊角（30°，60°，90°）をもつ直角三角形の辺の比を用いる。

(4)　△ABCにおいて中点連結定理より

$\mathrm{EG}=\dfrac{1}{2}\mathrm{BC}=2$

である。立体EFGHIJの辺EGと異なる辺も同様に長さは2であるから，立体EFGHIJは正八面体である。したがって，表面積は

$\dfrac{1}{2}\cdot 2\cdot\sqrt{3}\cdot 8=\underline{8\sqrt{3}}$

である。

正八面体は，8つの合同な正三角形で囲まれた立体である。

(5)　4桁（けた）の整数が奇数となるのは，一の位に奇数，すなわち1か3のカードが並ぶときだから，一の位に並べるカードは2通り。残った3枚のカードを千の位から十の位に並べる。千の位に並べるカードは3通り，百の位に並べるカードは2通り，十の位に並べるカードは1通りある。したがって，4桁の奇数は

$2\cdot 3\cdot 2\cdot 1=\underline{12\text{（通り）}}$

できる。

整数の偶奇は，その整数の一の位の偶奇と一致する。

【Ⅱ】（25 点）

【解答】

(1)　$-x$	（5 点）
(2)　$4xy$	（5 点）
(3)　5	（5 点）
(4)①　5　　②　7	（① 2 点，② 3 点）
(5)　11	（5 点）

《解説》

(1)　$A = x - 2y$，$B = 2x - 3y$ であるとき

$$\begin{aligned} 3A - 2B &= 3(x - 2y) - 2(2x - 3y) \\ &= 3x - 6y - 4x + 6y \\ &= \underline{-x} \end{aligned}$$

それぞれ展開してから，同類項をまとめる。

(2)　$(x + y)^2 - (-x + y)^2$

$= x^2 + 2xy + y^2 - (x^2 - 2xy + y^2)$

$= \underline{4xy}$

$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ を用いて，次のように解いてもよい。

［別解］

$(x + y)^2 - (-x + y)^2$

$= \{(x + y) + (-x + y)\}\{(x + y) - (-x + y)\}$

$= 2y \cdot 2x$

$= 4xy$

(3)　$2\sqrt{2} = \sqrt{8}$ で，$8 < 9$ であるから

$2\sqrt{2} < 3$

これより

$-3 + 2\sqrt{2} < 0$

したがって

$|y| = |-3 + 2\sqrt{2}| = -(-3 + 2\sqrt{2}) = 3 - 2\sqrt{2}$

であるから

$2x + |y| = 2 + 2\sqrt{2} + 3 - 2\sqrt{2} = \underline{5}$

(4)①　$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$

$= (\sqrt{3})^2 - 2 \cdot (-1)$

$= 3 + 2$

$= \underline{5}$

②　$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

$= a^2 + b^2 - 2ab$

$= 5 - 2 \cdot (-1)$

$= \underline{7}$

$a^2 + b^2$，$(a - b)^2$ のような，a，b を入れ替えても元の式と同じになる式を a と b の対称式という。対称式は，基本対称式 $a + b$，ab を用いて表すことができる。

(5)　$1 < \sqrt{3} < 2$ であるから，辺々に 2 を加えて

$3 < 2 + \sqrt{3} < 4$

よって

$p = 3$

$q = 2 + \sqrt{3} - 3 = \sqrt{3} - 1$

したがって

$p^2 + q^2 + 2q = 3^2 + (\sqrt{3} - 1)^2 + 2(\sqrt{3} - 1)$

$= 9 + 3 - 2\sqrt{3} + 1 + 2\sqrt{3} - 2$

$= \underline{11}$

乗法公式 $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ を用いて分母を有理化する。

［別解］

$q = \sqrt{3} - 1$ より

$q + 1 = \sqrt{3}$

$(q + 1)^2 = (\sqrt{3})^2$

$q^2 + 2q + 1 = 3$

$q^2 + 2q = 2$

したがって

$p^2 + q^2 + 2q = 9 + 2 = 11$

【Ⅲ】 (25 点)

【配点】

問１　5 点
問２(1)　6 点　(2)　2 点
問３(1)　3 点　(2)　3 点
問４　6 点

問１

【解答】

① ± 3　② $\sqrt{a}$　③ $-\sqrt{a}$
④ a　⑤ $-a$

《解説》

正の数には 2 つの平方根があり，9 の平方根は± 3 である。一般化すると，a が正の数のとき，a の平方根は正と負の 2 つあり，正の平方根は $\sqrt{a}$，負の平方根は$-\sqrt{a}$ である。

根号の中身が平方数である場合，根号を用いない形で表すことができる。一般に

$a \geqq 0$ のとき　$\sqrt{a^2} = a$

$a < 0$ のとき　$\sqrt{a^2} = -a$

である。すなわち

$\sqrt{a^2} = |a|$

が成り立つ。

問２

【解答】

(1)⑥　$x + 2$　⑦　$x + 2$　⑧　$-x - 2$
(2)　$y - x$

《解説》

(1)　根号の中身が多項式である場合に，式を根号を用いない形で表す方法を考える。例えば，$\sqrt{x^2 + 4x + 4}$ について

$x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$

と因数分解できるから，$\sqrt{a^2} = |a|$ を用いると

$x + 2 \geqq 0$，すなわち $x \geqq -2$ のとき

$\sqrt{x^2 + 4x + 4} = \sqrt{(x + 2)^2} = x + 2$

$x + 2 < 0$，すなわち $x < -2$ のとき

$\sqrt{x^2 + 4x + 4} = \sqrt{(x + 2)^2} = -(x + 2) = -x - 2$

となる。

(2)　$x < y$ のとき，$x - y < 0$ であるから

$\sqrt{x^2 - 2xy + y^2} = \sqrt{(x - y)^2} = -(x - y) = y - x$

である。

問３

《模範解答》

(1)　$5 + 2\sqrt{6} = (3 + 2) + 2\sqrt{3 \cdot 2} = (\sqrt{3} + \sqrt{2})^2$

であるから

$\sqrt{5 + 2\sqrt{6}} = \sqrt{(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2} = \sqrt{3} + \sqrt{2}$

答　$\sqrt{3} + \sqrt{2}$

(2)　$11 - 4\sqrt{6} = 11 - 2\sqrt{24}$
$= (8 + 3) - 2\sqrt{8 \cdot 3}$
$= (\sqrt{8} - \sqrt{3})^2$

であるから

$\sqrt{11 - 4\sqrt{6}} = \sqrt{(\sqrt{8} - \sqrt{3})^2}$
$= \sqrt{8} - \sqrt{3}$
$= 2\sqrt{2} - \sqrt{3}$

答　$2\sqrt{2} - \sqrt{3}$

《解説》

$(\sqrt{a} \pm \sqrt{b})^2 = a + b \pm 2\sqrt{ab}$（複号同順）を用いて，外側の根号の中を平方の形にする。(1)では，和が 5，積が 6 となる 2 数 a，b を考えればよい。(2)では，内側の平方根の係数が 2 となるよう $4\sqrt{6} = 2\sqrt{24}$ と直してから，(1)と同様に和が 11, 積が 24 となる 2 数 a, b を考えればよい。

問４

《模範解答》

$a > b > 0$ である実数 a，b について

$\sqrt{38 + \sqrt{1428}} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$

とおくと，$\sqrt{38 - \sqrt{1428}} = \sqrt{a} - \sqrt{b}$ であるから

$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})$

$= \sqrt{38 + \sqrt{1428}} \cdot \sqrt{38 - \sqrt{1428}}$

$= \sqrt{38^2 - 1428}$

$= \sqrt{16}$

したがって，$a - b = 4$ であるから

$$\begin{cases} a + b = 38 \\ a - b = 4 \end{cases}$$

これを解いて，$a = 21$，$b = 17$

したがって

$\sqrt{38 + \sqrt{1428}} = \sqrt{21} + \sqrt{17}$

答　$\sqrt{21} + \sqrt{17}$

《解説》

2重根号を用いて表された数 $\sqrt{p+2\sqrt{q}}$ の外側の根号を外して $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ と表せるとき，問3と同様に

$$a+b=p,\quad ab=q$$

を満たす正の整数 a，b を求めることになるが，p，q の値が大きいと計算しにくい。このような場合，模範解答にあるように

$$a-b=\sqrt{p^2-4q^2}$$

であることを利用すると，比較的容易に a, b を求められる。

［別解］

問3と同様の解き方をしてもよい。

$1428=2^2\cdot3\cdot7\cdot17$ より

$$\sqrt{38+\sqrt{1428}}=\sqrt{38+2\sqrt{3\cdot7\cdot17}}$$
$$=\sqrt{(\sqrt{21}+\sqrt{17})^2}$$
$$=\sqrt{21}+\sqrt{17}$$

【Ⅳ】（25点）

【配点】

(1)　5点

(2)　6点

(3)　7点

(4)　7点

(1)

【解答】

$$-\frac{1}{5}$$

《解説》

不等式 $x\geqq-5$ の両辺を -5 で割ると

$$-\frac{1}{5}x\leqq1$$

となる。

不等式の両辺を負の数で割る（両辺に負の数をかける）ときは，不等号の向きが変わることに注意しよう。

(2)

《模範解答》

$$2bx-1\leqq4x$$
$$(2b-4)x\leqq1$$

この不等式の解が $x\geqq-5$ であるとき，(1)より

$$2b-4=-\frac{1}{5}$$

これを解いて，$b=\frac{19}{10}$

答　$\frac{19}{10}$

(3)

《模範解答》

$$p(x+2)+q(x-1)>0$$
$$(p+q)x+2p-q>0$$
$$(p+q)x>-2p+q$$

この不等式の解が $x<\frac{1}{2}$ であるとき，$p+q<0$ であり

$$x<\frac{-2p+q}{p+q}$$

となるから

$$\frac{-2p+q}{p+q}=\frac{1}{2}$$

これを解いて

$$2(-2p+q)=p+q$$

$q = 5p$

である。このとき，$p + q = 6p < 0$ であるから，$p < 0$ である。

答　$q = 5p$，p の符号は負である。

(4)

《模範解答》

⑶より $q = 5p$，$p < 0$

$q = 5p$ を与えられた不等式に代入すると

$(25p^2 - 15p - 18)x - 10p(6p + 3)$

$> (3p - 5p^2 - 6)x + 6(9p + 4)$

$(30p^2 - 18p - 12)x > 60p^2 + 84p + 24$

$(5p^2 - 3p - 2)x > 10p^2 + 14p + 4$

$(5p + 2)(p - 1)x > 2(5p + 2)(p + 1)$　……　①

①の解が $x > -\frac{1}{2}$ となり得るのは $(5p + 2)(p - 1) > 0$ のときであり，$p < 0$ より $p - 1 < 0$ だから

$5p + 2 < 0$　……　②

である。このとき①は

$$x > \frac{2(5p + 2)(p + 1)}{(5p + 2)(p - 1)} = \frac{2(p + 1)}{p - 1}$$

となるから

$$\frac{2(p + 1)}{p - 1} = -\frac{1}{2}$$

$4p + 4 = -p + 1$

$5p = -3$

$p = -\frac{3}{5}$（これは②を満たす。）

したがって

$q = 5p = -3$

である。

答　-3

《解説》

①の両辺を x の係数 $(5p + 2)(p - 1)$ で割る際には，これが 0 とならない場合に限定して考える必要がある。さらに今回は，不等式の解からこの係数の符号が決定するため，$5p + 2 < 0$ という条件が得られる。その後得られた p の値がこの条件を満たしているか，忘れずにチェックしよう。

【Ⅴ】（25 点）

【配点】

⑴　5 点

⑵　①，②　各 5 点

⑶　①，②　各 5 点

(1)

《模範解答》

6 人の生徒を横一列に並べるときの並べ方の総数は

$6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$（通り）

である。

答　720 通り

《解説》

異なる n 個のものを並べる順列の総数は

$n! = n(n - 1)(n - 2)\cdots\cdots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$

である。

(2)

《模範解答》

①　6 人の生徒を 2 人ずつの 3 組に分けるときの分け方は，重複に注意すると

$$\frac{{}_6C_2 \cdot {}_4C_2 \cdot {}_2C_2}{3!} = \frac{\frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} \cdot \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} \cdot \frac{2 \cdot 1}{2 \cdot 1}}{6} = 15$$（通り）

である。

答　15 通り

②　①で求めた 3 組の分け方それぞれに対し，部屋の割り当て方は $3! = 6$（通り）ずつある。したがって，6 人の生徒を A，B，C の 3 つの部屋に 2 人ずつに分けて入れるときの入れ方の総数は

$15 \times 6 = 90$（通り）

である。

答　90 通り

《解説》

①の計算について

6 人から 2 人選ぶ組合せは ${}_6C_2$ 通り

残り 4 人から 2 人選ぶ組合せは ${}_4C_2$ 通り

さらに残り 2 人から 2 人選ぶ組合せは ${}_2C_2$ 通り

であり，分子はこれらの積をとっている。ただし，これらの組分けには重複があることに注意しなければならない。例えば，a，b，c，d，e，f の 6 人の生徒を 2 人ずつの組に分けるとき，「(a, b), (c, d), (e, f)」と「(c, d), (e, f), (a, b)」は同一の分け方である。このような同一の分け方が 3! 通りずつ存在するため，3! で割っている。

一方②では，①の組分けに対して部屋を割り当てて考え

ている。例えば「(a，b)，(c，d)，(e，f)」の組分けに対して部屋を割り当てる方法は 3! = 6（通り）ある。他の組分けに対しても同様だから，①で求めた 15 通りに 6 をかけている。これは，①において重複を考えない場合の数と同様である。なぜなら

「(a，b) を A に，(c，d) を B に，(e，f) を C に入れる」という入れ方と

「(c，d) を A に，(e，f) を B に，(a，b) を C に入れる」という入れ方は異なる入れ方だからである。したがって，②は

$${}_6C_2 \times {}_4C_2 \times {}_2C_2 = 90$$（通り）

と求めてもよい。

(3)

《模範解答》

① 1 人も入らない部屋があってもよいとき，6 人の生徒にはそれぞれ A, B, C の 3 通りの部屋の選び方があるから，求める入れ方の総数は

$$3^6 = 729$$（通り）

である。

答 729 通り

② どの部屋にも 1 人以上入るときの入れ方の総数は，①の 729 通りから

(i) 1 つの部屋に 6 人が入る場合

(ii) 2 つの部屋に 6 人が分かれて入る場合

のそれぞれの入れ方を除くことで求められる。

(i) A，B，C のいずれかの部屋を選ぶから，3 通り。

(ii) 2 つの部屋の選び方は ${}_3C_2$ 通り。6 人の生徒はそれぞれ 2 つの部屋から選んで入るから，その方法は 2^6 通りある。ただし，いずれか 1 つの部屋に全員が入るような 2 通りを除く必要がある。したがって

$${}_3C_2(2^6 - 2) = 3(64 - 2) = 186$$（通り）

(i)，(ii)より

$$729 - 3 - 186 = 540$$（通り）

答 540 通り

《解説》

異なる n 通りのものから，重複を許して r 個を取り出して並べる順列の総数は n^r である。①ではこの考え方を用いている。

②では，どの部屋にも 1 人以上入れるという条件から，はじめに 3 人を選んで各部屋に 1 人ずつ入れ，残った 3 人を振り分けるという考え方を試みた者もいるかもしれない。ただし，この方法は重複を考えなければならない点が厄介である。例えば，部屋 A に a, b の 2 人を入れた場合，はじめに a，b のどちらを部屋に入れたかで 2 通りの重複がある。部屋 A に a，b，c の 3 人を入れた場合，同様に考えると 3 通りの重複がある。部屋に入れた生徒の人数によって数が異なる重複を，各部屋について考える必要があり，場合分けが大変煩雑である。①で各部屋の人数に制限のない場合の数を求めたのだから，その数から条件を満たさない場合の数を除く方が見通しが立ちやすい。

カ　本文最後の行に「九代の先蹤をこえ給ふこそめでたけれ」とある。つまり、清盛やその子孫の出世栄達ぶりが「九代の先蹤」すなわち清盛から数えて過去九代にさかのぼる先祖の先例を超えており、それがめでたいということである。よって、「先祖には及ばなかったことだけが残念だ」では逆の説明となるので誤り。

したがって、**イ・カ**が「適当でないもの」となる。

問六　**《出典解説》**でも触れたように、『平家物語』は軍記物語である。したがって、**エ**が正解となる。

なお、『平家物語』以外の代表的な軍記物語としては、平安時代末期の保元の乱を描いた『保元物語』、同じく平安時代末期の平治の乱を描いた『平治物語』、室町時代初めの南北朝の動乱を描いた『太平記』などがある。

盛は）太政大臣（という最高の官位）まで極めなさった。子孫の官職昇進の道も、竜が雲に昇るより、さらに速やかである。（このようにして）過去九代にさかのぼる先祖の先例を越えなさることこそめでたいことである。

《設問解説》 **問一** (a)「申し」は、助動詞「ず」をつけると「申さず」となり、活用語尾がサ行のａ段音となるから、サ行四段活用動詞「申す」であるとわかる。したがって、**ア**が正解となる。ここでは、連用形接続の助動詞「けり」の活用形が続いているので、連用形となっている。

(b)「調味し」は、サ行変格活用動詞となる複合語「調味す」である。したがって、**オ**が正解となる。ここでは、連用形接続の接続助詞「て」が続いているので、連用形となっている。

(c)「きはめ」は、助動詞「ず」をつけると「きはめず」となり、活用語尾がマ行のｅ段音となるから、マ行下二段活用動詞「きはむ」であるとわかる。したがって、**ウ**が正解となる。未然形と連用形が同じ「きはめ」となるが、ここでは補助動詞「給ふ」が活用した「給へ」が続いているので、連用形となっている。

問二 「参る」はラ行四段活用動詞であるが、「参上する」「入内する」「参詣する、詣でる」「してさし上げる、奉仕する」「差し上げる」「召し上がる」「なさる」など、多くの意味を持つ語である。そこで、これらの意味と文脈を踏まえながら、それぞれについて選択肢を検討する。

(あ)「伊勢の海より船にて熊野へ参られける」という文脈であり、ここでは熊野権現への参詣の旅が描かれているから、**エ**「詣でる」が正解となる。

(い) 船に鱸が飛び込んできたのを見た先達が、清盛に対して「いそぎ参るべし」と言ったという文脈であり、この鱸を清盛がどうすべきであるかを述べている。また、この後で鱸を調理して一族郎党で食べていることも踏まえれば、**エ**「召し上がる」が正解となる。

問三 傍線部(1)を含む発言は、**問二(い)**でも見たように、先達が直前に生じた出来事について清盛に言ったものである。よって、「是」が指すものは、その出来事の具体的な内容となる。そこで、これに当てはまる「十六字」の部分を本文中から探すと、波線部(あ)の後にある「大きなる鱸の船に躍り入りたりける」が該当するから、これを抜き出せばよい。

問四 傍線部(2)は清盛の発言中にあるが、その前では「昔周の武王の船にこそ、白魚は躍り入りたりけるなれ」と言っている。注3を参照すれば、殷の紂王を討つ目的で進軍していた武王の船に、殷で尊ばれる白い色をした魚が跳ねて入ってきたという故事を、清盛自身が踏まえていることがわかる。後に武王が紂王を倒して周を建国したことも踏まえれば、白魚と鱸という違いはあるものの、同じように自分の乗る船に魚が飛び跳ねて入ってきたことは、武王のように大きな功績を為すことができるという縁起の良い知らせだと考えたのであり、そのために清盛は「是吉事なり」と言ったのである。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、「周の武王の故事を踏まえれば、鱸が船に入ってきたのは縁起が良いことだと考えたから。」（40字）のようにまとめればよい。

問五 **ア** 二重傍線部(b)の直前に「精進潔斎の道なれども」とある。「精進潔斎」には注5に示す通り、肉食を断つことが含まれているが、「道なれども」とあるように、清盛一行は熊野参詣の道中も「精進潔斎」に努めており、本文に描く出来事が起こるまでは魚も食べないよう心掛けていたことが記されている。よって、この説明は適当である。

イ 二重傍線部(b)の直後に「家子、侍共に食はせられけり」とある。つまり、船に入ってきた鱸は調理され、同行した一族の者やお供の侍たちにも食べさせたのである。よって、「誰も魚を食べなかった」わけではないので誤り。

ウ 二重傍線部(b)より後の部分に「吉事のみうちつづいて」とある。道中で鱸を食べた熊野参詣以降は、清盛にも一族にも縁起の良いことばかり続いたと記されている。よって、この説明は適当である。

エ 二重傍線部(c)を含む一節に「太政大臣まできはめ給へり」とある。つまり、清盛は太政大臣という最高の官位を極めたということが記されている。よって、この説明は適当である。

オ 本文最後の行に「子孫の官途も、竜の雲に昇るよりは、猶すみやかなり」とある。清盛が太政大臣となる一方、その子孫が出世し、高い官職に就いていく勢いが、竜が雲に昇るよりも速やかに思えるということを表しているから、「驚くような勢いで出世した」と言うことができる。よって、この説明は適当である。

う名詞が続いていることから、連体形とわかる。したがって、**エ**が正解となる。

(b)「似」は、ナ行上一段活用動詞「似る」が活用したものである。語幹と活用語尾の区別はなく、「に／に／にる／にる／にれ／によ」と活用する。未然形と連用形が同じ「似」となるが、ここでは補助動詞「奉る」が活用した「奉り」が続いていることから、連用形とわかる。したがって、**イ**が正解となる。

(c)「まもら」は、ラ行四段活用動詞「まもる」が活用したものである。「ら／り／る／る／れ／れ」と活用すること、未然形接続の助動詞「る」の活用形が続いていることから、未然形とわかる。したがって、**ア**が正解となる。

(d)「落つる」は、タ行上二段活用動詞「落つ」が活用したものである。「ち／ち／つ／つる／つれ／ちよ」と活用すること、直前に係り結びによって結びが連体形となる係助詞「ぞ」があることから、連体形とわかる。したがって、**エ**が正解となる。

(Ⅱ)

《出典解説》『平家物語』より。

『平家物語』は、全十二巻（全体の結びとなる「灌頂巻（かんぢやうのまき）」を巻十二から独立させて数えることもある）からなる軍記物語。作者・成立年代ともに詳しいことは未詳であるが、兼好法師の『徒然草』の記述によれば、鎌倉時代初期に「信濃前司行長」という人物が物語を作り、「生仏」という盲目の琵琶法師に語らせたものとされている。その真偽については諸説あるが、当初あった物語が語り継がれるうちに加筆され、現在の形になったと考えられている。また、琵琶法師による語りを一般に「平曲」と言う。

「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり」という冒頭部に代表されるように、平家一門の勃興・栄光から没落・滅亡までを、仏教的無常観を基調とし、歴史・文学・漢籍などの引用を多く取り入れた和漢混交文で描いている。清盛の父である平忠盛の昇殿（一一三二年）から約六十年間の出来事を内容とするが、特に清盛が太政大臣に就任し、平家が絶頂期を迎えてから、源氏に都を追われて点々と西国に落ちのびて滅んでいく約二十年間の記述が多い。

本文は『新編日本古典文学全集45　平家物語1』（小学館、一九九四）によった。

《本文解説》本文は、巻一のうち「鱸」の一部である。

平清盛を頂点とする平家一門の繁栄は、熊野権現の神々のおかげだという。清盛一行が熊野参詣に赴いた際、乗っている船に一尾の鱸が飛び込んできた。熊野参詣のため戒めを守り、魚も含めた肉食を断つ精進潔斎をしながらの道中であったが、清盛は周の武王の故事を踏まえれば縁起が良いと考えた。白魚の故事は古くから祝言の芸能にも使われたと言われており、故事そのままの出来事が目の前で起こったことは、清盛をはじめとする一行の心を弾ませたと考えられる。そこでこの鱸を調理し、同行した一族郎党にも食べさせたところ、その後は良いことばかりが続き、清盛は太政大臣に就任し、子孫も速やかに出世した。それらは先祖を上回るすばらしい出世であった。

なお、実際の清盛の出世に関しては、確かに神仏の加護や武運も必要だったと言えなくもないが、祇園女御や藤原家成による養育を受け、成長後は後白河上皇や藤原信西らとの親交が深かったため、貴族社会で出世するのに十分な教養があったからだと考えられている。また、『平家物語』では豪胆で荒々しく描かれる清盛の人柄も、鎌倉時代中期の説話集『十訓抄』では違った側面を見せる。曰く、人の話をよく聞いて反応し、人の失敗に声を荒げることもなく、寒い日には側仕えの侍を自身の部屋で寝かせたこともあったとされる。どちらが清盛の実像に近いかはわからないが、繊細な心配りができたことも、皆に信頼され、出世街道を歩む一因になったと考えられる。

《現代語訳》平家がこのように繁栄されたのも、熊野権現のご利益であるということであった。その理由は、その昔清盛公（が）、まだ安芸守（＝安芸国の長官職）であった頃、伊勢国の海から船で熊野に参詣された時に、大きな鱸が船の中に飛び跳ねて入ってきたのを、（熊野参詣の）先導役を務める者が申したことには、「これは熊野権現のご利益である。急いで（入ってきた鱸を）召し上がるべきだ」と申したので、清盛がおっしゃることには、「その昔周の武王（が殷の紂王を攻めようと進軍した際）の船に、白い魚が飛び跳ねて入ってきた（という故事があった）。（その故事を踏まえれば）これは縁起の良い出来事である」と言って、（熊野詣のために）大変（厳しく）十戒を守り、精進潔斎しながらの道中であったが、（鱸を）料理して、（同行した）一族の者（や）、（お供の）侍たちに（も）食べさせられた。そのためであろうか、（これ以降は）縁起の良いことばかりが続いて、（清

【三】（30点）

解答

（Ⅰ）

問一　(a)＝イ　(b)＝ア　(c)＝カ　（1点×3＝3点）

問二　(a)＝エ　(b)＝イ　(c)＝ア　(d)＝エ　（1点×4＝4点）

（Ⅱ）

問一　(a)＝ア　(b)＝オ　(c)＝ウ　（1点×3＝3点）

問二　(あ)＝エ　(い)＝エ　（2点×2＝4点）

問三　大きなる鱸の船に躍り入りたりける　（4点）

問四　（例）周の武王の故事を踏まえれば、鱸が船に入ってきたのは縁起が良いことだと考えたから。（40字）　（5点）

問五　イ・カ　（順不同、3点×2＝6点）

問六　エ　（1点）

（Ⅰ）

《設問解説》 動詞の活用の種類は全部で九種類ある。この活用の仕方を覚えると、文中のどの部分が動詞かわかり、それ以外の部分と区別することができる。古語の活用は、現代語の活用と異なる部分があるので、その違いに気をつけて覚えよう。まず、覚え方として大別すると二つある。

〔1〕動詞の直後に「ず」（打消の助動詞で「〜ない」の意）をつけて見分ける活用の種類

a段音＋ず（例　書かず）　→　四段活用

i段音＋ず（例　起きず）　→　上二段活用

e段音＋ず（例　受けず）　→　下二段活用

〔2〕該当数が少ないので、動詞そのものと合わせて覚えておく活用の種類

ナ行変格活用…死ぬ・往（去）ぬ

ラ行変格活用…あり・居（を）り・侍（はべ）り・いまそかり（「いますがり・みまそかり・みますかり」などとも言う）

下一段活用…蹴（け）る

上一段活用…射（い）る・鋳（い）る・率（ゐ）る・居（ゐ）る・干（ひ）る・着（き）る・見（み）る・似（に）る・煮（に）る　等

（覚え方の例「い・ゐ・ひ・き・み・に（ル）」）

カ行変格活用…来（く）（「出（い）で来（く）」「持（も）て来（く）」などの複合語もある）

サ行変格活用…す・おはす（「具（ぐ）す」「物（もの）す」などの複合語もある）

活用パターンには、規則正しく語形が変化する正格活用と、語形変化がやや特殊である変格活用がある。正格活用は四段活用・下一段活用・下二段活用・上一段活用・上二段活用が該当し、変格活用には、それ以外のナ行・ラ行・カ行・サ行の変格活用が該当する。例えば、ラ行変格活用は四段活用と比べると、終止形がi段音の「り」で変格になっている。正格活用の規則を覚えれば、変格活用も覚えやすくなるだろう。

問一　①　（訳）漕いで行く船から見ると、遠くの山までもが一緒に動いていくのを、海辺の松は知らないのだろうか。

(a)「見れ」は、前述の〔2〕に示されているマ行上一段活用動詞「見る」である。したがって、**イ**が正解となる。ここでは、已然形接続の接続助詞「ば」が続いているので、已然形となっている。

(b)「知ら」は、打消の助動詞「ず」が続いており、これにつながる活用語尾が「ら」とラ行のa段音になっているから、ラ行四段活用「知る」であるとわかる。したがって、**ア**が正解となる。ここでは、未然形接続の助動詞「ず」が続いているので、未然形となっている。

②　（訳）風が立つと波も立ち、風が収まれば波も収まる。吹く風と波は仲の良い友達なのだろうか。

(c)「ある」は、前述の〔2〕に示されているラ行変格活用「あり」である。したがって、**カ**が正解となる。ここでは、活用語の終止形およびラ変型活用語の連体形に接続する助動詞「らむ」が続いているので、連体形となっている。

問二　（訳）それというのも実はこの上なくお慕い申している人にたいそうよく似ていらっしゃることで、自然と目が引き付けられていたのだ、と思うにつけても涙がこぼれてくる。

(a)「聞こゆる」は、ヤ行下二段活用動詞「聞こゆ」が活用したものである。語幹は「聞こ」で、「え／え／ゆ／ゆる／ゆれ／えよ」と活用すること、「人」とい

実感が胸にみちた」とある。「腕の中で動く骨格」とは、「私」に抱かれながら花火を見て体をはずませている孫のことであるから、ここで「私」の「咽喉元に突き上げてきた」という「為体の知れぬ熱いもの」は、孫が「生きているという実感」であり、「私」も生きている実感だということがわかる。したがって、「十字」という条件にも合う、この「生きているという実感」を抜き出せばよい。

問七　ア　「私」が講演を断る理由については、一行空きの直後の部分で「いつかは訪れてくる死までの時間を書斎で少しでも長くすごしたいと思うから」だと説明されている。しかし、「私」が「人前で話したり人との関係を深めたりすることに苦手意識」があるとする内容は示されていないので誤り。

イ　「私」の家族と花火を観た思い出を話している場面で、長男の妻と長女の夫は花火について「近くで観たことはない」と言っていることは示されているが、あくまで「近くで観た」経験がないと考えるのが妥当であり、この二人が花火そのものを「見たことがなかった」と説明することはできない。また、二人が「この日間近で花火が見られることを心待ちにしていた」かどうかについての言及は本文にはなく、このように断定することもできないので誤り。

ウ　「私」が講演を行った浜松から熱海に向かう場面に、「観光旅行などはしたことはなく、二人の子供が大学に入って以後は家族旅行もしていない」とある。しかし、これは家族旅行をあまりしていないことを表してはいるが、「私」が「家族と疎遠になっていた」かどうかまではわからない。また、熱海を訪れたこの旅行自体は「氏の死」とは関連づけられていないものであるから、「氏の死をきっかけに家族とのぎずなを見直す気持ちになった」という説明は誤り。

エ　「私」の仕事については「創作の仕事」「小説」とあるので、「文筆業を生業としている」は説明として正しい。また、「私」は過去に病気で「肋骨を切断する」ような大きな手術をしており、仮通夜の際の「先生のおかげて生きさせていただいております」という発言からは、死の危険性が高い病気であったことがわかる。さらに、「いつかは訪れてくる死までの時間を書斎で少しでも長くすごしたい」という表現からは、「私」が常に死を意識しており、長く書斎で過ごすことで残された時間を執筆作業に費やしたいと思っていることがわかる。したがって、本文の内容を適当に踏まえた説明となっているこれが正解となる。

オ　傍線部(3)の少し後に「看護婦たちは、氏を手術の名手だと口々に言い」とあるが、「私」自身が「氏の手術」の腕前についてどう思っていたかは描かれておらず、「当時は氏の腕前に懐疑的だった」かどうかはわからない。また、「私」が「年齢を重ねる中で氏が本当に手術の名手だと納得できるようになった」という内容も本文には示されていないので誤り。

問八　本文は一行空きを介して大きく二つに分かれているが、前半部では氏の仮通夜やかつて「私」が受けた手術について描かれており、「死」がテーマになっていることがわかる。一方、後半部では、「いつかは訪れてくる死までの時間」を意識しながら私が日々を送っていることや、躍動する孫の体を通して「私」が「生きているという実感」をもったエピソードが描かれており、こちらでは「生」がテーマになっていることがわかる。さらに、本文全体を通して、夜の闇（前半部の仮通夜、後半部の花火大会の夜）と光（前半部の「電光掲示板」・「家の中」の光・「電光のひろがる車道」、後半部の「観光船」の電光・「ホテルの窓」の「輝やき」・「マンション」の「灯」・「花火」）が対比的に描かれている。これらを踏まえれば、闇は「死」、光はそれに対する「生」を象徴するものと読み取ることができる。また、最後の一文に「私は、落ちそうになるほど体をはねさせている孫の体を抱きしめながら、彩られた光のひろがる夜空をながめていた」とあり、「生」の象徴である孫の体と花火の光が重なり合うように描写されていることからも、「花火」が「生」の象徴として描かれていると判断することができる。したがって、**エ**「命のきらめき」が正解となる。

ア「死の恐怖」・**イ**「大手術の痛み」は、どちらも本文を踏まえれば闇が象徴するものに含まれると考えるのが妥当であるので誤り。**ウ**「孫への愛情」・**オ**「家族の大切さ」は、どちらも本文を通じて「花火」が象徴するものとは言えないので誤り。

る「徐」「除」などとの混同に注意する。

問二　バスを降りたあとの「私」の行動に注目して、「私」の目的を読み取る。傍線部(1)の直後から内容を確認すると、「十年前に〜氏の家を訪れたことがあり」→「記憶をたどりながら路地を何度か曲って進んでゆく」→「氏の表札のかかっている門」とあるので、「私」は「氏の家」に向かっていることがわかる。また、氏の家の様子に注目すると「花輪がほの白く並んでいる」「いかにも仮通夜らしく」とあり、氏の家で仮通夜（故人が亡くなった当日に家族だけで行う通夜）が行われていることがわかる。さらに読み進めると「氏の遺体が横たわり」とあるので、亡くなったのは「氏」本人であることがわかる。

したがって、これらを踏まえれば、空欄Xに当てはまる「三字」の語句は「仮通夜」、空欄Yに当てはまる三字の語句は「氏の家」となるから、これらをそれぞれ抜き出せばよい。

問三　直前の内容を踏まえれば、傍線部(2)で「私」が「辞退することにしている」のは、「通夜の席」において亡くなった人の「死顔」を見ることであるとわかる。その理由については、傍線部(2)の直後に「〜という思いがある。また、〜という気持もある」という表現で示されているから、大きく二つの理由があることをまず捉える。具体的には、「病み衰えての死」であることを考えれば「死顔」を見るのは「死者への冒瀆（＝おとしめて汚す行為）ではないか」という思い、および「無抵抗に人の眼にさらしている死顔」を自分が「一方的に見るのは僭越（＝立場や身分を考えれば出すぎた行動や態度）だ」という思いを「私」が持っているからだ、ということになる。

したがって、解答に当たっては、字数条件に注意しながら、

・病み衰えた死顔を眼にするのは死者への冒瀆であると感じていること
・無抵抗な死顔を一方的に見るのは僭越だと感じていること

の二点について理由としてまとめればよい。

問四　傍線部(3)の直前に「胸の中でつぶやいた言葉をあらためて口にし」とある点に注目する。ここで「あらためて口にし」た言葉とは一つ前の行にある「私は、先生のおかげで生きさせていただいております」を指す。これより前の、「私」が氏の遺体の前で焼香し、合掌した場面には、「先生のおかげで生きさせていただいております、と私は胸の中で氏への感謝の言葉をつぶやいた」という、同じ言葉を含む一節がある。「先生のおかげで生きさせていただいております」には、大病を患っていたかつての「私」の手術を行い、命を救ってくれた「氏」への「感謝」が込められていることがわかる。したがって、「二字」という条件にも合う、この「感謝」を抜き出せばよい。

問五　A　空欄Aの直前の「私を生かそうとメスを動かした氏が死に、私が生きながらえて夜道を歩いている」に注目する。「私を生かそうとメスを動かした氏」は、「生」の側にいたはずなのに「死」へと導かれ、逆に大病によって「死」に直面していた「私」が今も「生」を得ていることを、「私」は仮通夜への出席を通じて認識した。「私」は、これは一般的な道理からすれば逆の状況のようだと感じている。つまり、「私」自身と「氏」を比べることで、「生」と「死」が必ずしも想定通りにはならない、道理の通らないものだと痛感していることを表しているのである。したがって、空欄Aに当てはまる語句としては、「道理に合わない、つじつまが合わない」という意味のウ「矛盾」が正解となる。

B　空欄Bには、「体を激しくはずませた」孫の様子を見た「長男の妻（＝孫の母親）」の心情を表すものが当てはまる。そこで、孫が花火を見る前の場面と対比して心情を捉える。花火が始まる前、「私」の妻が「孫は恐れを感じるのではないか」と言ったのに対して、「長男の妻」は「『そうかも知れませんね』と、案じるような眼をして」いたとある。「案じる」は「心配する」という意味である。つまり、子どもがまだ小さいために、近いところで打ち上げられる花火の音や迫力を怖がるのではないかと心配していたが、むしろ興奮して喜んでいる様子だったので、「長男の妻」は安心して笑顔になったのである。したがって、空欄Bに当てはまる語句としては、「安心すること」という意味のイ「安堵」が正解となる。

問六　「為体」は「得体」と同様に「正体」という意味を表す語であり、傍線部(4)は正体のわからない「熱いもの」が「咽喉元に突き上げてきた」、すなわち「私」の中で急速に湧き上がってきたということを表している。直後に「孫の小さな骨格が、私の腕にふれている」とあるように、「私」が「為体の知れぬ熱いもの」を感じるきっかけとなったのは、孫が花火を見て体をはずませたことである。このことについて、次の段落では「腕の中で動く骨格の感触に、生きているという

は市民に科学的知識を伝授すべき」という一方向の説明のみでは「筆者の基本的な考え」としては不十分な説明となるので誤り。

【二】（30点）

解答

問一　①＝徐行　②＝履物　③＝きゅうか
　　④＝ゆかた　⑤＝斜面　（1点×5＝5点）

問二　X＝仮通夜　Y＝氏の家　（2点×2＝4点）

問三　（例）病み衰えた死顔を眼にするのは死者への冒瀆であり、また、無抵抗な死顔を一方的に見るのは僭越であるとも感じているから。（57字）　（5点）

問四　感謝　（2点）

問五　A＝ウ　B＝イ　（2点×2＝4点）

問六　生きているという実感　（3点）

問七　エ　（4点）

問八　エ　（3点）

《出典解説》 吉村昭の短編小説「花火」より。出題は後半部に当たる。

吉村昭（一九二七～二〇〇六）は、東京生まれの小説家。大学生の時に胸の病気を患い、胸郭成形手術で左胸の肋骨五本を切除している。大学中退後に働きながら小説を発表し、一九六六年に「星への旅」で太宰治賞を受賞した。また、同年発表の「戦艦武蔵」で記録文学に新境地を開き、細部に至るまで事実にこだわった記録文学や歴史小説を数多く生み出した。主な作品に「関東大震災」「ふぉん・しいぼるとの娘」「天狗争乱」などがある。

「花火」は短編集『碇星（いかりぼし）』（中央公論新社、一九九九）所収の小説である。胸郭成形手術のエピソードを始め、自伝的要素の多い内容で、晩年にさしかかった作者が人生を振り返り、生と死を静かに見つめる作品になっている。本文は二〇〇二年刊行の中公文庫版によった。

《本文解説》 出題した部分は、一行空きの前後で内容を大きく二つに分けることができる。

前半は、主人公である「私」が「氏」の仮通夜に赴く場面が描かれている。ここでは「死」がテーマになっている。日の暮れる中「氏」の自宅に向かい、「氏」の死顔と対面した「私」は、その顔が八カ月前に病室に見舞った時とほとんど変化がなく「死んだとは思えぬ」ほどだと感じるが、目は瞼におおわれてかたく閉じられており、そこに決定的な「死」を感じ取っている。また、帰り道で「氏」の執刀により肋骨を切除する大手術を受けたことを思い起こしているが、この手術は、「私」が「死」に直面していた場面である。当時死の淵にいた自分は「氏」に助けられて今現在も生きているが、見事な腕前で「私」を「死」から救ってくれた「氏」が自分より先に亡くなったという皮肉な状況が出現していた。それに気づいた「私」は、この不合理な状況に思いを巡らせつつ帰途についている。

後半は、家族との一泊旅行で花火を見る場面が描かれている。ここでのテーマは「生」と言えるだろう。一歳半の孫は、生まれたばかりで「死」から最も遠く、生きる活力に満ちた存在である。「私」は、その孫が初めて見る花火に興奮して、自分の腕の中で体をはねさせるのを感じながら、自分が死の淵で同じように体をはずませていたことを思い出す。同じ動きを通して「生」と「死」が繋がり、「生きているという実感」に満たされることになる。

ここで注目すべきは、前半も後半も闇と光の対比が印象的に描かれている点である。前半は夜の闇の中に浮かぶ氏の家の電光や車道の明かりなど、後半は花火大会の夜とそこに打ち上げられる花火などである。闇と光によって、「死」と「生」というテーマが象徴的に描写されていると考えられる。

《設問解説》 **問一**　①「徐」は他に「徐々に」などで用いられる字である。同音で字形の似ている「叙」「除」などとの混同に注意する。②「ドアが開かれて」おり、外から玄関の「土間」が見えているという場面であるから、「履物」が正解となる。「履」の音読みは「リ」。他に「履行」「草履（ぞうり）」などの熟語を作る。④「浴衣」は二字以上の漢字の組み合わせに対して訓読みをあてた「熟字訓」の例である。⑤「斜面」「赦免」などの同音異義語があるが、ここは直前に「丘陵の」とあるので、「ななめになっている面」という意味の「斜面」が正解となる。「斜」は、同音で字形の似てい

アは「理解」が「可能なところと不可能なところとが、混然一体となって存在している」、**イ**は「成果に賛成する人と反対する人との間での争い」、**ウ**は「専門分化が進み過ぎてしまった」ことによって「他の専門への無理解が生じてきている」、**エ**は「評価中立であることが重視され、二つの価値に分けて考える傾向が定着してしまった」が、いずれも本文では述べられていない内容であるので誤り。

問六　A　この空欄は「第三」の「二つの顔」に関するものであるから、第10・11段落に注目する。第11段落では、「文化と経済」のうち科学が持つ文化の面について、「経済的には役に立たない」が「知的な楽しみ、好奇心のみによって進める」ものであるとしている。また、「すぐには役に立たなかった量子力学」が後に「大いに役立つ」ものとなったことを取り上げて、「科学は長期にわたる文化への投資と言えるかもしれません」と述べている。したがって、これを踏まえれば、「第三」のうち「文化」の面において見られる「傾向」の説明としては**ア**が正解となる。

イは、これでは科学の経済の面のみが強調される説明になってしまうので誤り。**ウ**は、科学の文化の面が「私たちの世界に対する貢献度」およびそれによって「評価される」ものであるとする内容はないので誤り。**エ**は、科学の文化の面に「経済論理に立ち向かえる論理性が求められている」とする内容はないので誤り。**オ**は、科学の文化の面が「何の役にも立たないこと」に対して「反省を欠いている」とする内容はないので誤り。

B　この空欄は「第四」の「二つの顔」に関するものであるから、第12～14段落に注目する。「不確実な知」については第14段落で言及されており、ここでは「複雑系」のような問題については「不確実な知識しか得られて」いないと述べられ、「総合的に見る、全体をハアクする、というような方法」の「開発」が必要だとし、「まだその方法が確立していない現代において、私たちは不確実な科学の知とどう向き合うかが重要な課題となっている」と指摘されている。これを踏まえれば、「複雑系」のような「不確実な知」の問題を解決するためは、要素還元主義とは異なる総合的な方法論が必要であることがわかる。したがって、こうした内容を説明している**ウ**が正解となる。

アは、ここで科学の「不確実な知」について述べられた内容ではないので誤り。**イ**は、「複雑な相互関係」については第14段落で触れられているが、ここで求められているのは「複雑な相互関係の構築」と向き合うための「方法」の「開発」であり、そうした相互関係自体を「構築」することではないので誤り。**エ**は、「私たちの世界に対する期待」といった内容は述べられていないので誤り。**オ**は、「総合的に見る、全体をハアクする、というような方法」の「開発」が「科学が持つ万能性の証明」を求めて行われるものであるとする内容はないので誤り。

問七　ア　波線部(a)を含む第1・2段落で述べられているのは、すべての物事においてあるとされる二つの顔のうち、どちらを見るかによって、その受け取り方や評価が変わってしまうということである。よって、「人間が持つ判断力全般」に対する筆者の「懸念」といった内容は示されていないので誤り。

イ　波線部(b)は、直前の第2段落の内容を受けたものであり、科学も「長所があれば短所もあり」、かつ「一つの見方だけでは判断を誤ることになりかね」ないという点では変わらないことを示したものである。よって、「科学に対する信頼は絶対に揺るがしてはいけないという、筆者の強い決意」を示したものではないので誤り。

ウ　波線部(c)は、これを含む第6段落に示された「科学の力」による「生産力」の向上や「人間の生活が便利で効率的で豊かに」なったことの評価を示したものである。よって、筆者が「一方的とも言えるこだわり」を示しているとは言えないので誤り。

エ　波線部(d)は、「要素還元主義の科学」が「大きな成果を挙げて」きたことによる結果について、「専門分化」の進展とともに示されたものである。第14段落で筆者は「要素還元主義では扱えない問題」の存在を指摘してはいるが、「要素還元主義の科学」の結果そのものを否定的に捉える内容は示していない。言い換えれば、波線部(d)は「要素還元主義の成果」を筆者が「確かな事実として受け止めている」ことが表されているものとなる。したがって、これが正解となる。

オ　波線部(e)は、直前の第15段落で示された「科学の二つの顔をリアルに見つめ、科学をより良い方向へと導く」ために筆者が必要と考えるものを示した部分である。波線部(e)を含む第16段落に「科学者と市民との交流のなかで、その正しい使われ方について合意ができるのが望ましい」とあることも踏まえれば、「科学者

二つの顔があり、そのいずれを見るかによって受け取り方や評価が異なってきます」とある。また、この「顔」を言い換えた表現を探すと、傍線部(2)を含む第15段落の一節に「科学が持つ二つの顔をしっかり見据え、良い面を伸ばし、悪い面を小さくしていかなければなりません」とある。つまり、本文で論じられる科学に限らず、すべての物事には「良い面（＝長所）」と「悪い面（＝短所）」の両面があり、その一方の面しか見ずにそちらだけを対象とした理解や評価を下していれば、おのずともう一つの「面」についての理解や評価を欠くことになり、結果として「判断を誤る」事態に陥ってしまうということだとわかる。

したがって、解答に当たっては、字数条件および「顔」という語を用いないことに注意しながら、

・すべての物事には良い面と悪い面（長所と短所）がある
・一方の面だけを見て判断してしまうと、もう一方の面についての判断を欠くことになる

という二点を理由としてまとめればよい。

問三　空欄**X**を含む文の直前では、**問二**でも見たように、「すべての物事には二つの顔」があること、および「一つの見方だけでは判断を誤ることになりかねないという内容が記されている。しかし、続けて「そのことは重々（＝十分に、よくよく）知ってはいても、ついどちらか」とあり、空欄**X**の直後には、「のが人間かもしれませんが」とある。つまり、空欄**X**には「人間」の性向として「一つの見方だけ」をしてしまうあり方を示す表現が当てはまることがわかる。したがって、「一つの方向や傾向だけに偏るようになる」ことを意味する**エ**「一辺倒になる」が正解となる。

ア「一目散になる」は「脇目も振らずに行く」、**イ**「一堂に会する」は「一つの場所に多くの人が集まる」、**オ**「一喜一憂する」は「状況が変わるたびに喜んだり心配したりする」という意味であり、いずれも誤り。また、**ウ**「一度に求める」は直前の「どちらか」につながらない表現であるので、これも誤り。

問四　**Y**　空欄**Y**を含む第9段落では、第8段落で示された「科学の持つ二つの顔の第二」の例である「軍事利用と民生利用」の具体的な内容が述べられている。段落の冒頭では「一般には、科学の成果は価値中立的と言われて」いることが提示され、その「典型的な」例として「コンピューター」が取り上げられている。そして、空欄**Y**の直前には「まさに科学の成果としてのコンピューターは」とあるから、これは「科学の成果」が「価値中立」である例として取り上げられていることがわかる。したがって、「四字」という条件にも合う、この「価値中立」を抜き出せばよい。

Z　空欄**Z**のある第14段落と、その前の第13段落が対比関係にあるのを押さえる。第13段落では「確実な科学の知」である「要素還元主義」について、「基本的な要素に分解して分析する」ものであることが述べられている。一方、第14段落では「要素還元主義では扱えない問題」として、「多数の要素が関与」し、「それらの間に複雑な相互関係」を有する「複雑系」が取り上げられている。空欄**Z**の直後に「要素がいくつもあって単純に分解することができず」とあることを踏まえれば、これは第13段落に示された「基本的な要素に分解して分析する」ことを前提とした説明になっていることがわかる。したがって、「四字」という条件にも合う、この「基本的な」を抜き出せばよい。

問五　「科学が持つ二つの顔」については、最初の一行空きの後の第5段落から傍線部(2)の直前の第14段落までで具体的に四つの例を挙げて述べられている。そこで、それぞれの例を見ていくと、「効用と弊害」では、人間にとって有用である「効用」の面と、同時にもたらされた解決すべき「弊害」の面が指摘されている。「軍事利用と民生利用」では、ともに利用という点では有用と言えるが、軍事利用については「戦争の道具」になるという点で解決すべき問題を抱えていると指摘されている。「文化と経済」では、ともに有用な面であるはずが、科学の経済の面が強調されるあまり文化の面が損なわれていくという、解決すべき問題の発生が指摘されている。そして「確実な科学の知と不確実な科学の知」では、「確実な科学の知」である要素還元主義が大きな成果を挙げた一方、「不確実な科学の知」については「どう向き合うかが重要な課題となっている」ことが指摘されている。これらを踏まえれば、傍線部(2)に示す「科学が持つ二つの顔」とは、科学が人間にとって有用であるという「顔」と、人間が解決しなければならない問題点があるという「顔」の「二つの顔」だということになる。したがって、こうした内容を説明している**オ**が正解となる。

高1生　国語

◆解答・解説◆

【一】（40点）

解　答

問一　①＝じゅうじゅう　②＝偏　③＝不均衡
④＝即座　⑤＝把握　…（1点×5＝5点）

問二　（例）すべての物事には良い面と悪い面とがあり、一方だけを見て判断してしまうと、もう一方の面についての判断を欠くことになるから。（60字）　…（8点）

問三　エ　…（5点）

問四　Y＝価値中立　Z＝基本的な　…（3点×2＝6点）

問五　オ　…（5点）

問六　A＝ア　B＝ウ　…（3点×2＝6点）

問七　エ　…（5点）

《出典解説》　池内了『生きのびるための科学』（岩波文庫、二〇一二）より。出題は「5　科学という文化」のうち「科学文化を楽しむ」の一節であり、出題の都合上一部を省略している。

池内了（一九四四〜）は、兵庫県生まれの宇宙物理学者。著作活動においては専門分野だけに限らず、広く科学について論じている。主な著書に『江戸の宇宙論』『なぜ科学を学ぶのか』『物理学と神』『科学者と戦争』など。

《本文解説》　本文は、科学の持つ二面性を指摘し、科学のあり方をより良い方へと導くための方向性を示したものである。内容は次の三つに分けることができる。

【科学の二面性を理解する必要性】

○第1〜4段落…物事には長所と短所があるように、科学も利益や利得だけではなく、弊害や損失を伴っている。すなわち、科学を絶対視してしまうと、科学に対する有効な批判を欠くことになる。また、科学を不要とする立場を取ると、科学文化の発展を妨げて人間の知的営みを途絶させてしまう危険性が生じる。

【科学の二面性の四つの具体例】

○第5〜7段落…科学は人間の生活を便利で効率的で豊かなものにしたが、核戦争の危機や環境問題をもたらしたものでもある。

○第8・9段落…科学は、使い方次第で軍事利用にも民生利用にもなり得るものである。

○第10・11段落…科学には、文化の側面と経済の側面がある。科学の経済的な有用性についての側面は認められたが、それによって知的な楽しみ、好奇心によって育まれる文化としての科学の側面が軽視されている。

○第12〜14段落…科学の知には、確実な知と不確実な知がある。生じている現象を基本的な要素に分解して分析する手法は高く評価されたが、この手法では扱えない複雑系と呼ばれる現象が出現している。こちらについては不確実な知識しか得られておらず、それに対する科学の方法はまだ確立されていない。

【科学を良い方向へと導くための方法】

○第15・16段落…科学を良い方向へと導くには、科学が持つ良い面と悪い面をリアルに見つめることが大事である。そのためには、科学者と市民との交流を通して、科学の正しい使われ方についての合意が形成されることが望ましい。

《設問解説》　**問一**　①「十分に、よくよく」という意味。他には「重々承知しました」などのように用いる。②音読みは「ヘン」。「偏狭」「偏見」「偏在」「偏重（へんちょう）」などの熟語を作る。③「均衡（＝物事のつりあい）」がとれていないこと、およびそのようなさま」という意味。「衡」は字形の似ている「衝」「衛」などとの混同に注意する。④「すぐさま、その場ですぐ」という意味。「即」は他に「即応」「即興」などの熟語を作る。⑤「把」は「たばねたものを数える語」としても用いられるが、「一把（いちわ）」「三把（さんば）」「十把（じっぱ）」のように前に来るものによって読みが変わるので注意する。「十把」については、「多数のものをひとまとめに（大雑把（おおざっぱ）に）扱うこと」という意味の慣用表現「十把一絡（じっぱひとからげ）」も覚えておくとよい。「握」は他に「握手」「掌握」などの熟語を作る。

問二　傍線部(1)中の「一つの見方だけ」をすること、およびそれによって生じる「判断を誤ること」について本文を見ていくと、まず冒頭に「すべての物事には